TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

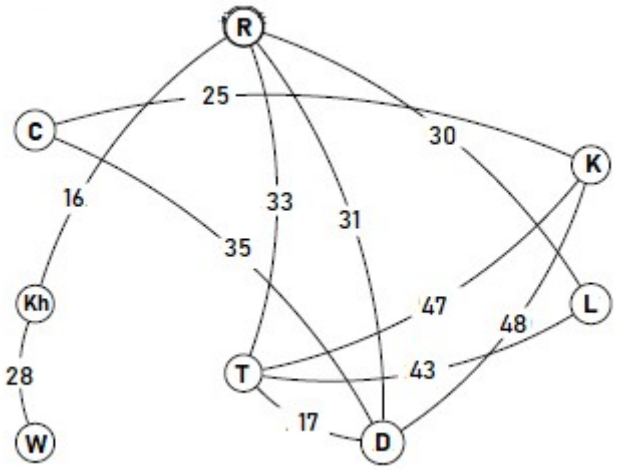
Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: Devoir ☐	Examen SESSION PRINCIPALE	■
Enseignant	: M. Dhib, S. Jalel, F. Kacem et H. Derbel		
Matière	: Théorie des graphes		
Année Universitaire	: 2021-2022	**Semestre** : 2	
Classe	: TIC-1		
Documents	: Autorisés ☐	Non autorisés	■
Date	: 26/05/2022	**Durée** : 1h30mn	
Nombre de pages	: 2		
Barème	: Problème 1 (10 pts) ; Problème 2 (10 pts)		

NB : Vous devez répondre sur la feuille-réponse. Seule la feuille-réponse sera corrigée

Problème 1

À l'occasion de la coupe du monde de football 2022 en Qatar, une agence touristique organise des voyages en car à travers les différentes villes où se joueront les matchs d'une équipe nationale. Les routes empruntées par les cars sont représentées par le graphe ci-dessous. Les lettres W, Kh, R, C, T, D, L, et K représentent les 8 stades de Al Wakrah, Khalifa, Al Rayyan, Cité de l'éducation, Al Thumama, Doha, Lusail et Al Khor. Le graphe suivant représente le trajet en kilomètres.





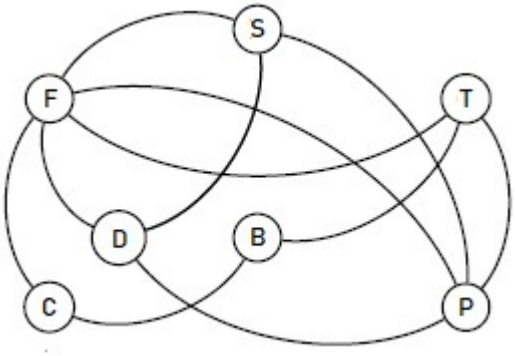
1. Utiliser l'algorithme de DIJKSTRA pour déterminer le plus court trajet pour aller de Al Wakra (W) à Al Khor (K).

2. Pour faciliter les déplacements des supporters, des lignes de métro ont été créées. Le prix de la construction de la ligne est lié à la distance à couvrir. Suite à une décision politique des autorités Qatariennes **la ligne Doha-Al Rayyan (DR) est imposée.**

a. Utiliser l'algorithme de Kruskal pour trouver un arbre couvrant de coût minimum reliant ces 8 stades.

b. Déterminer la longueur totale des lignes de métro à prévoir ?

3. Pour des raisons de sécurité, les supporters de certaines équipes nationales participant à la coupe du monde de football en 2022 ne peuvent pas être logés dans le même hôtel. On donne le graphe d'incompatibilité entre les supporters de différentes équipes : Brésil (B), Cameroun (C), Sénégal (S), Tunisie (T), Danemark (D), France (F) et Pays-Bas (P) par exemple, un supporter de l'équipe B ne peut être logé avec un supporter de l'équipe C ou T.



a. Déterminer le nombre chromatique de ce graphe en utilisant l'algorithme de Welsh-Powell

b. Proposer une répartition des supporters par hôtel en utilisant un nombre minimum d'hôtels.

Problème 2

Un lycée a été doté de postes informatiques et de logiciels. Le proviseur envisage de transformer une salle de cours en salle informatique. Pour cela, le responsable du projet définit les tâches à réaliser avec leur durée. Le tableau suivant regroupe l'ensemble de ces données.



Description	Tâches	Durée (en jours)	Tâches antérieures
Vider la salle de cours et démonter le matériel inutilisé.	A	2	-
Nettoyer et repeindre la salle.	B	4	A
Installer les tables et fixer un tableau.	C	1	B
Commander et réceptionner le matériel de câblage.	D	10	-
Déballer et contrôler le matériel de câblage livré.	E	1	D
Câbler la salle.	F	3	B, E
Installer et brancher les postes informatiques.	G	1	C, F
Installer les logiciels, configurer les postes et tester leur fonctionnement.	H	7	G

Le but de cet exercice est d'ordonner la réalisation de ces tâches de façon à ce que la salle soit disponible le plus rapidement possible.
On considère les conditions d'antériorité données par le tableau précédent.

1. Déterminer le calendrier des suivants et des niveaux de chacune des tâches
2. a. Construire le graphe d'ordonnancement du projet selon la méthode PERT. Déterminer pour chaque tâche les dates au plus tôt et au plus tard.

   b. Tracer le chemin critique et en déduire la durée minimale de la réalisation du projet.
3. Quelles sont les tâches que vous devrez accélérer pour réduire la durée du projet ?
4. Calculer les marges MT et ML de chacune des tâches
5. La tâche C commence avec 6 jours de retard.
   a. Ce retard aura-t-il une incidence sur le début des tâches suivantes ? Justifier.
   b. Ce retard aura-t-il une incidence sur la date de fin du projet. Justifier.
6. En fait, la réalisation de la tâche B a nécessité 10 jours au lieu de 4 car il a fallu enduire un mur et le laisser sécher avant de le peindre. Ce changement a-t-il une incidence sur la durée du projet ? Expliquer pourquoi.

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

FEUILLE-REPONSE
EXAMEN : Théorie des graphes

Nom :..... **Prénom :**.....

N° C.I.N :.....

Section :.....

NOTE
.....
20

Problème 1 (10 pts)

1. Utiliser l'algorithme de DIJKSTRA pour déterminer le plus court trajet pour aller de W à K. (4 pts)

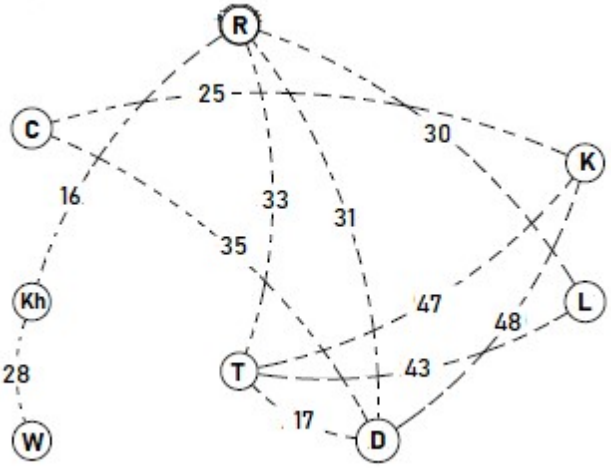
Itérations	W	Kh	R	L	T	D	C	K	Sommets
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……

Plus court trajet: ..... (0.5 pts) ; Distance:.....Km (0.5 pts)

Ne rien écrire dans la partie quadrillée

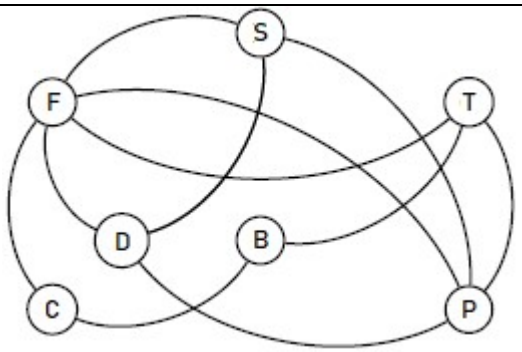
2. a. Utiliser l'algorithme de Kruskal pour trouver un arbre couvrant de coût minimum reliant ces 8 stades.

(2.5 pts)

Arêtes	Poids	Décision	Représentation de l'arbre couvrant
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	
…….	…….	…….	

b. Déterminer la longueur totale des lignes de métro à prévoir : L =……(0.5 pts)

3. a. Déterminer le nombre chromatique de ce graphe en utilisant l'algorithme de Welsh-Powell. (1 pts)

Sommets	B	C	D	F	P	T	S	Coloration des sommets
Degrés	……	……	……	……	……	……	……	
Ordre de coloration des sommets ……								
Nombre chromatique = ……								

b. Proposer une répartition des supporters par hôtel en utilisant un nombre minimum d'hôtels. (1 pts)

Nombre d'hôtels = ...

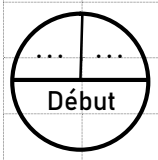
Hôtels	Supporters
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

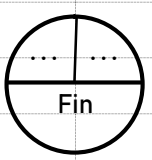
Problème 2 (10 pts)

1. Déterminer le calendrier des suivants et des niveaux de chacune des tâches. (2 pts)

Tâches	Durée (en jours)	Tâches antérieures	Tâches suivantes	Niveaux
A	2	-	.....	.....
B	4	A	.....	.....
C	1	B	.....	.....
D	10	-	.....	.....
E	1	D	.....	.....
F	3	B, E	.....	.....
G	1	C, F	.....	.....
H	7	G	.....	.....

2. a. Construire le graphe d'ordonnancement du projet selon la méthode PERT. Déterminer pour chaque tâche les dates au plus tôt et au plus tard. (3 pts)





b. Tracer le chemin critique (sur le graphe PERT précédent) et en déduire la durée minimale du projet. (1.5 pts)

Chemin critique :	.....	Durée minimale du projet :	.....

3. Quelles sont les tâches que vous devrez accélérer pour réduire la durée du projet ? (0.5 pts)

.....

4. Calculer les marges totales (MT) et les marges libres (ML) de chacune des taches. (1 pts)

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H
MT	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ML	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

5. La tâche C commence avec 6 jours de retard.

a. Ce retard aura-t-il une incidence sur le début des tâches suivantes ? Justifier. (0.5 pts)

.....

.....

.....

.....

b. Ce retard aura-t-il une incidence sur la date de fin du projet. Justifier. (0 .5 pts)

.....

.....

.....

6. En fait, la réalisation de la tâche B a nécessité 10 jours au lieu de 4 car il a fallu enduire un mur et le laisser sécher avant de le peindre. Ce changement a-t-il une incidence sur la durée du projet ? Expliquer pourquoi. (1 pt)

.....

.....

.....